

PowerBI&DataVisualization

IntroductiontoPowerBI

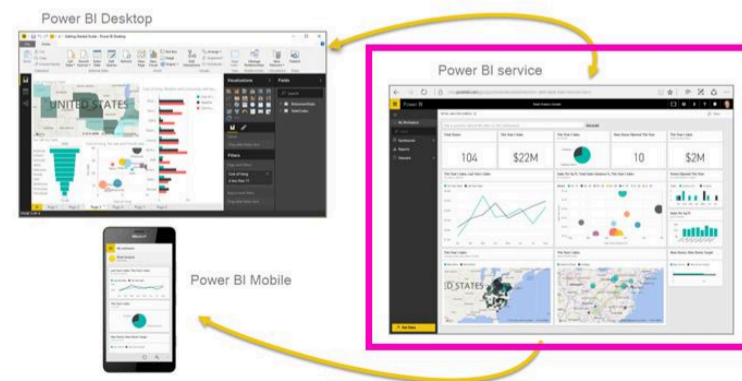
Quoc-ThaiNguyen Thao-NhiNguyen Phuc-NguyenNguyen
Quang-VinhDinh

I. Giới thiệu



Hình1:LogoPowerBI

PowerBI là một nền tảng phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu (*Business Intelligence*) được phát triển bởi *Microsoft*. Công cụ này cho phép người dùng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, xử lý và mô hình hóa dữ liệu, sau đó xây dựng các báo cáo và dashboard tương tác phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định.



Hình2:PowerBIServercógiaodiệntươngtựvớidesktop,phiên bảnweb củanền tảng

Mục lục

I.	Giới thiệu	1
II.	Giới thiệu Power BI	4
II.1.	So sánh Power BI Desktop và Power BI Service	4
III.	Interface Navigation	7
III.1.	Màn hình	7
III.2.	Power BI User Interface Ribbon	8
III.3.	Các tab chính trên thanh Ribbon	8
III.4.	Công cụ	9
III.5.	Data Pane, Visualisation Pane và Filters pane	11
IV.	Data Integration	12
IV.1.	Connection Methodologies	13
IV.2.	Data Refresh and Incremental Refresh	17
IV.3.	Visualization Selection trong Power BI	19
V.	Tổng kết	21
VI.	Thực hành: Xây dựng dashboard với Power BI (không dùng DAX)	22
VI.1.	Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu	22
VI.2.	Bước 2: Kiểm tra dữ liệu	23
VI.3.	Bước 3: Tạo KPI tổng quan	25
VI.4.	Bước 4: Bar Chart – Doanh thu theo Category	27
VI.5.	Bước 5: Line Chart – Xu hướng theo thời gian	28
VI.6.	Bước 6: Map – Doanh thu theo địa lý	30
VI.7.	Bước 7: Top 10 sản phẩm	31
VI.8.	Bước 8: Slicer – Bộ lọc dữ liệu	33
VI.9.	Bước 9: Sắp xếp dashboard	34
VI.10.	Đánh giá	35
VII.	Tổng kết	36
VIII.	Câu hỏi trắc nghiệm	37

Phụ lục.....40

II. Giới thiệu Power BI

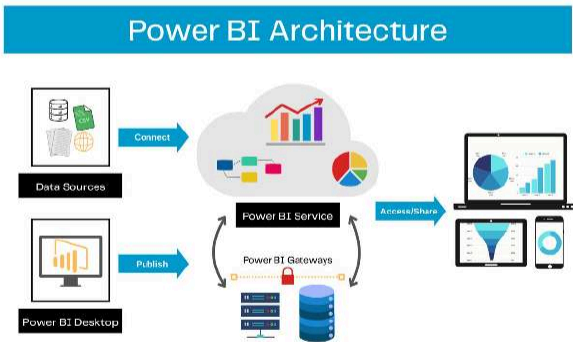
Một trong những điểm mạnh của Power BI là khả năng tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái sản phẩm của Microsoft như Excel, Azure, SQL Server và Microsoft 365. Nhờ đó, Power BI thường được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức để xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu doanh nghiệp. Kiến trúc của Power BI bao gồm một tập hợp các thành phần cốt lõi hoạt động cùng nhau để chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin kinh doanh có giá trị.

Các chức năng chính của Power BI

- Kết nối và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- Làm sạch và biến đổi dữ liệu bằng Power Query.
- Xây dựng mô hình dữ liệu và tạo các phép tính bằng DAX.
- Trực quan hóa dữ liệu thông qua các báo cáo và dashboard tương tác.
- Chia sẻ và cộng tác thông qua Power BI Service.

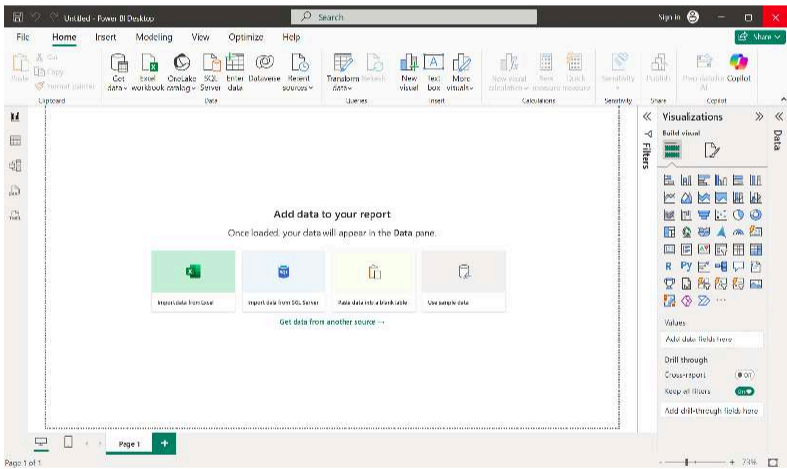
II.1. So sánh Power BI Desktop và Power BI Service

Trong hệ sinh thái Power BI, hai thành phần được sử dụng phổ biến nhất là **Power BI Desktop** và **Power BI Service**. Power BI Desktop chủ yếu được sử dụng để xây dựng báo cáo và mô hình dữ liệu, trong khi Power BI Service được sử dụng để xuất bản và chia sẻ các báo cáo đó.



Hình3:PowerBIarchitecture

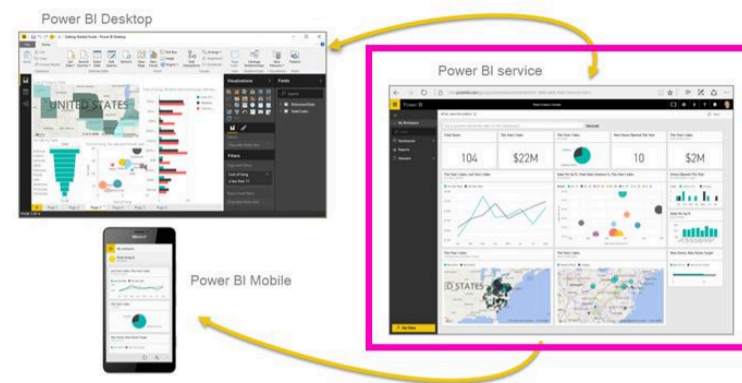
Tiêu chí	PowerBIDesktop	PowerBIService
Nền tảng	Ứng dụng cài đặt trên máy tính.	Nền tảng chạy trên trình duyệt web (cloud).
Mục đích sử dụng	Tạo báo cáo và mô hình dữ liệu và phân tích.	Xuất bản, chia sẻ và quản lý báo cáo.
Khả năng cộng tác	Làm việc cá nhân hoặc nhóm nhỏ.	Hỗ trợ chia sẻ dashboard và cộng tác trong tổ chức.
Cập nhật dữ liệu	Cập nhật thủ công hoặc theo lịch.	Có thể thiết lập tự động refresh dữ liệu.
Phân quyền truy cập	Kiểm soát quyền truy cập người dùng.	Hỗ trợ quản lý người dùng và phân quyền truy cập.



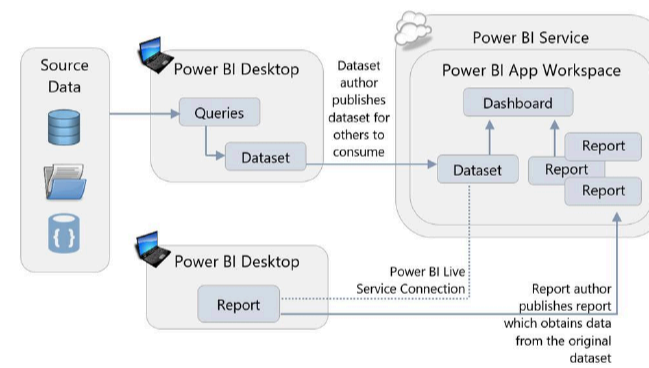
Hình 4: Giao diện chính của Power BI Desktop

💡 Khi nào nên dùng Desktop hoặc Service

- Sử dụng **Power BI Desktop** để xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế báo cáo.
- Sử dụng **Power BI Service** để xuất bản, chia sẻ và quản lý dashboard.
- Trong quy trình phân tích dữ liệu, Desktop thường được sử dụng trước, sau đó báo cáo sẽ được publish lên Service để chia sẻ trong tổ chức.



Hình 5: Power BI Service có giao diện tương tự với desktop, phiên bản web của nền tảng



Hình 6: Quy trình sử dụng

Ngoài ra còn có **Power BI Mobile** đây là phiên bản dùng trên điện thoại di động thông minh có hỗ trợ cho cả hệ điều hành iOS, Android.

Power BI Gateway: Cầu nối giữa Power BI Service và các nguồn dữ liệu nội bộ (on-premises), giúp đồng bộ dữ liệu tự động mà không cần chuyển dữ liệu lên mây.

Power Query: Công cụ trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL), tích hợp sẵn trong Power BI Desktop, cho phép làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Power Pivot: Thành phần xử lý mô hình dữ liệu, giúp tạo mối quan hệ giữa các bảng và viết các phép tính phức tạp bằng DAX.

DAX (Data Analysis Expressions): Ngôn ngữ công thức dùng để tạo chỉ số tùy chỉnh, tính toán động và phân tích dữ liệu nâng cao trong Power BI, Power Pivot và SSAS.

Mục tiêu bài học

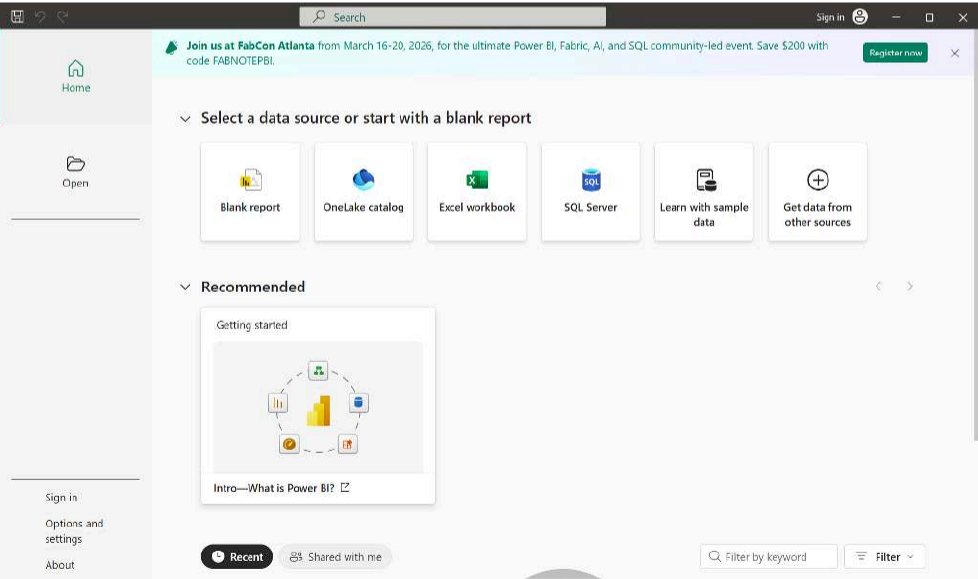
Sau buổi này, các nội dung sẽ được chọn như sau:

- Hiểu hệ sinh thái Power BI (Desktop vs Service)
- Làm quen giao diện Power BI
- Kết nối dữ liệu từ Excel
- Phân biệt Import và Direct Query
- Phương pháp chọn biểu đồ phù hợp

III. Interface Navigation

III.1. Màn hình chào mừng

Khi mở trình duyệt Power BI Desktop, giao diện sẽ hiển thị Welcome screen. Từ màn hình Welcom bước vào ta có thể thực hiện **Get data**, xem những nguồn gần đây đã kết nối và những báo cáo cũ gần đây hoặc chọn báo cáo khác thiết bị.



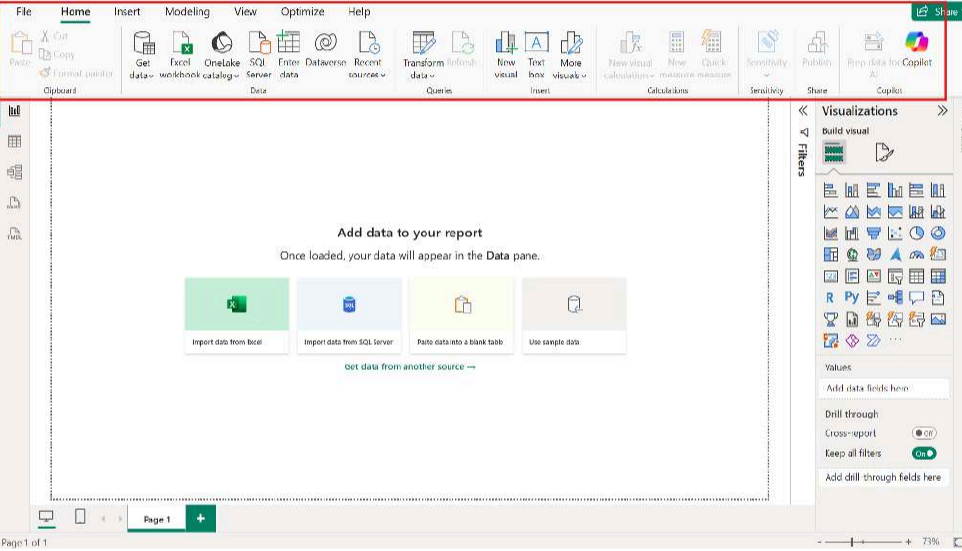
Hình 7: Giao diện Welcome Home

Khi mở Power BI Desktop, người dùng sẽ làm việc với bảng chế độ chính (*views*). Mỗi view phục vụ một mục đích khác nhau trong quá trình phân tích và xây dựng báo cáo. Việc hiểu rõ vai trò

của từng view giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu, thiết kế báo cáo và xây dựng mô hình dữ liệu hiệu quả.

III.2. Power BI User Interface Ribbon

Thanh Ribbon trong Power BI là một yếu tố quan trọng của giao diện người dùng, cung cấp một bộ công cụ và lệnh tập trung được sắp xếp thành các tab và nhóm. Ribbon cho phép truy cập nhanh và nhiều tính năng và tùy chọn khác nhau như nhập dữ liệu (*Get Data*), biến đổi dữ liệu (*Transform Data*), quản lý mô hình dữ liệu và thiết lập các tùy chọn báo cáo.



Hình 8: Giao diện thanh Ribbon của Power BI

Report Canvas: đây là khu vực trung tâm của giao diện, nơi mà người dùng sẽ thiết kế dashboard và các biểu đồ bằng cách kéo thả dữ liệu và visual.

III.3. Các tab chính trên thanh Ribbon

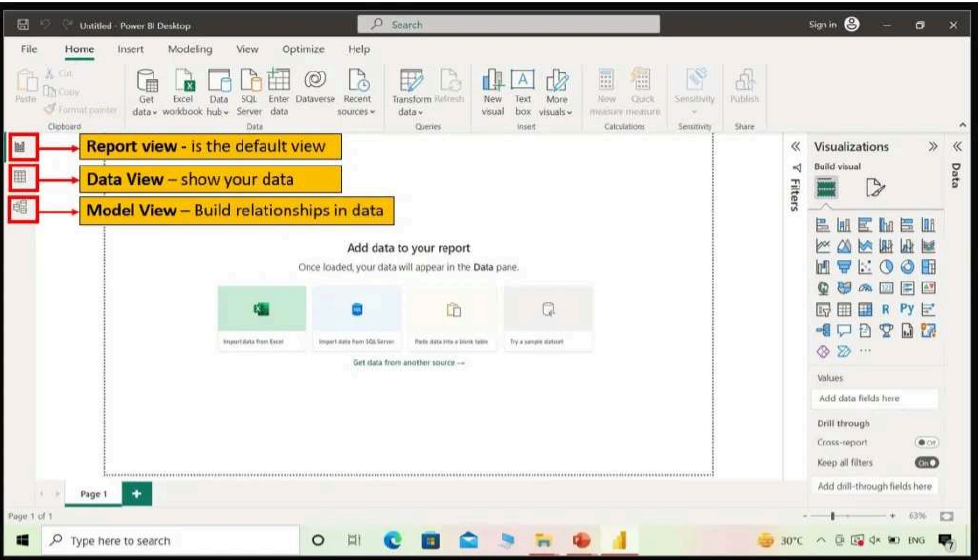
- 1. **Home:** Tab Home chứa các lệnh cơ bản để quản lý báo cáo và dữ liệu như mở, lưu báo cáo, hoàn tác (*Undo*) và làm lại (*Redo*). Ngoài ra, người dùng có thể kết nối nguồn dữ liệu, làm mới dữ liệu và truy cập *Power Query Editor* để xử lý dữ liệu.
- 2. **Insert:** Tab Insert cho phép thêm các thành phần vào báo cáo như biểu đồ, bảng, mat trận, thẻ (*card*), hình ảnh và hình dạng. Người dùng cũng có thể chèn hộp văn bản, nút và các yếu tố tương tác để tăng tính trực quan của báo cáo.

3. **Modeling**: Tab Modeling cung cấp các công cụ để xây dựng mô hình dữ liệu. Người dùng có thể tạo *calculated columns, measures*, thiết lập quan hệ giữa các bảng và xây dựng cấu trúc phân cấp dữ liệu.
4. **View**: Tab View cho phép tùy chỉnh cách hiển thị của báo cáo như phóng to, thu nhỏ, bật hoặc tắt đường lưới, tiêu đề và nền. Tab này cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa các chế độ xem trong Power BI.
5. **Optimize**: Tab Optimize cung cấp các công cụ tối ưu hóa hiệu suất báo cáo, bao gồm tạm dừng hoặc làm mới cách nhìn trực quan, theo dõi hiệu suất bằng *Performance Analyzer* và quản lý bộ lọc.
6. **Help**: Tab Help cung cấp tài liệu hướng dẫn, liên kết đến cộng đồng Power BI và các nguồn hỗ trợ để giúp người dùng tìm hiểu và sử dụng Power BI hiệu quả.

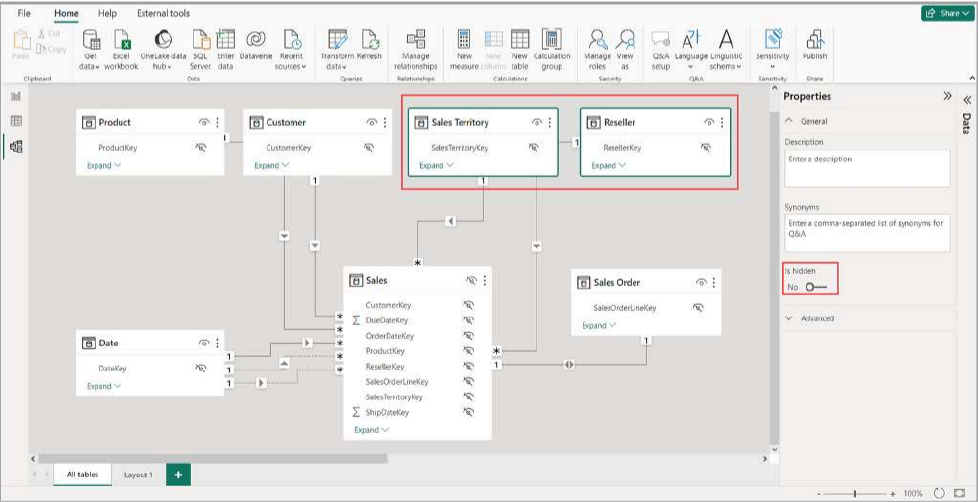
III.4. Navigation Pane

Navigation Pane: nằm ở phía bên trái của giao diện, cho phép chuyển đổi giữa các chế độ làm việc chính:

View	Vai trò	Khi sử dụng
Report View	Cho phép thiết kế các biểu đồ và xây dựng báo cáo trực quan trên canvas bằng cách kéo thả các trường dữ liệu.	Khi tạo dashboard, thiết kế visual hoặc xây dựng báo cáo.
Data View	Hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng để kiểm tra các cột và giá trị của dataset đã được nhập.	Khi cần kiểm tra dữ liệu hoặc xác nhận các giá trị trong bảng.
Model View	Hiển thị cấu trúc mô hình dữ liệu dưới dạng sơ đồ gồm các bảng và các mối quan hệ giữa chúng.	Khi xây dựng hoặc chỉnh sửa các relationship giữa các bảng.



Hình9:GiaodiệnthanhNavigationPane



Hình10:GiaodiệnthanhModelingview

III.5. DataPane, VisualiszationPanevàFilterspane

III.5.1. DataPane:

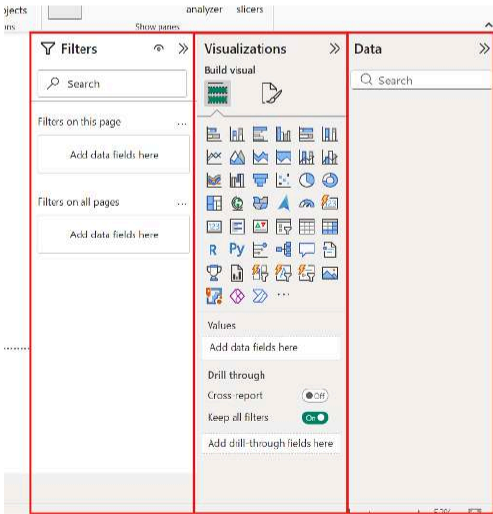
NgănDữliệunằmởphía bênphảicủakhungnhìnhbáo cáo,bêndướingânTrựcquan hóa.Giao diệnhiểnthịcác trường(cột)từ tậpdữliệu.Ởđây tacóthểkéo vàthả các trường vàocách hình ảnhtrựcquan,tạo mốiquan hệgiữa các bảng vàxác địnhcác phép đovà cột đượctính toán hoặcsử dụngchúng đểtạo bộ lọc vàbộ chọn.Trong các phiên bản cũ hơn, ngăn dữ liệu cũng đượcgọi là ngăn trường.

III.5.2. VisualiszationPane:

Ngăn**Visualiszation Pane**hiểnthị dữliệunằmởphía bênphảicủakhungnhình báo cáo.Giao diện cung cấp danh sách các loại hìnhtrựcquancó sẵn,chẳng hạn nhưbiểu đồ cột,biểu đồ đường vàbản đồ.Từ đây tacóthểkéo vàthả các trường từ tập dữ liệu củamình vàocách hình trựcquandể điểndữliệuvào đó.

III.5.3. FilterPane:

PowerBIcho chúng ta áp dụng bộ lọc cho cách hình ảnhtrựcquan, giới hạn dữliệuhiểnthị dựa trên các tiêu chí cụ thể.Bộ lọc có thể đượcp dụng cho từng hình ảnhtrựcquan riêng lẻ hoặc đượcsử dụng chung cho toàn bộ báo cáo.Bộ lọc dạng lát cắt(slicer) là các phần tử trựcquan cho phép người dùng lọc dữliệumột cách tương tác bằng cách chọn các giá trị từ một danh sách.



Hình11:Giao diện thànhDataPane, VisualiszationPanevàFilterspane

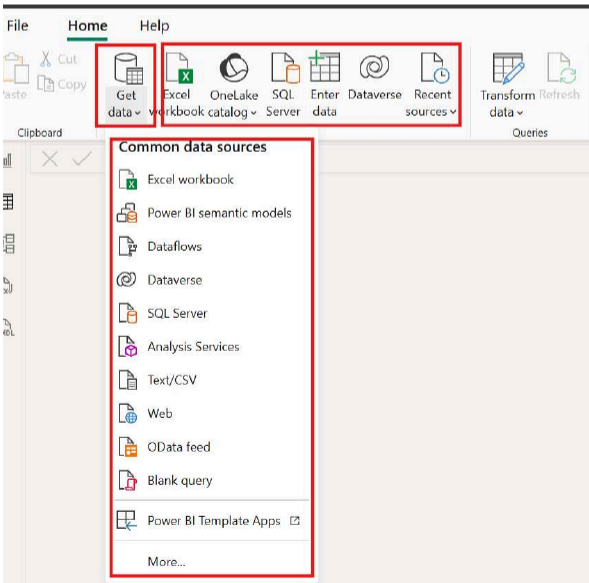
IV. DataIntegration

Một trong những chức năng quan trọng của Power BI là khả năng kết nối và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Power BI hỗ trợ kết nối với nhiều loại dữ liệu như cơ sở dữ liệu quan hệ, dịch vụ đám mây, API hoặc các tệp dữ liệu phổ biến như Excel và CSV. Trong các tổ chức, Excel vẫn là nguồn dữ liệu phổ biến nhất. Do đó, việc kết nối và nhập dữ liệu từ Excel vào Power BI là bước đầu tiên trong nhiều quy trình phân tích dữ liệu.

Phương thức	Mô tả
Import Data	Dữ liệu từ Excel được nhập trực tiếp vào Power BI và lưu trữ trong mô hình dữ liệu của báo cáo.
Power Query Transformation	Dữ liệu được làm sạch và biến đổi trước khi được tải vào mô hình dữ liệu thông qua Power Query Editor.
Data Refresh	Power BI có thể cập nhật lại dữ liệu từ tệp Excel khi dữ liệu nguồn thay đổi.

Kết nối dữ liệu từ Excel

Để nhập dữ liệu từ Excel vào Power BI Desktop, người dùng có thể thực hiện các bước sau:



Hình 12: Chọn Home → Get Data

1. Chọn nguồn dữ liệu **Excel Workbook**.
2. Chọn tệp Excel cần nhập.
3. Trong cửa sổ **Navigator**, chọn các bảng hoặc worksheet cần sử dụng.
4. Chọn **Load** để nhập dữ liệu trực tiếp hoặc **Transform Data** để mở Power Query Editor và biến đổi dữ liệu.

Làm việc với Power Query

Power Query là công cụ được tích hợp trong Power BI cho phép thực hiện các bước xử lý dữ liệu trước khi dữ liệu được tải vào mô hình dữ liệu. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như:

- Xóa các cột không cần thiết.
- Đổi tên cột dữ liệu.
- Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
- Lọc các giá trị dữ liệu.
- Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau.

💡 Best Practices khi nhập dữ liệu từ Excel

- Đảm bảo dữ liệu Excel được tổ chức dưới dạng bảng (*Table*).
- Tránh các dòng trống hoặc tiêu đề không nhất quán.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu trước khi tải vào mô hình dữ liệu.
- Sử dụng Power Query để làm sạch dữ liệu trước khi tạo báo cáo.

IV.1. Connection Methodologies

Khi kết nối dữ liệu vào Power BI, người dùng có thể lựa chọn nhiều phương thức kết nối khác nhau. Hai phương thức phổ biến nhất là **Import** và **Direct Query**. Tuy nhiên, ngoài hai phương thức này, Power BI còn hỗ trợ các mô hình kết nối nâng cao như **Live Connection**, **Composite Model** và **Streaming Dataset**.

Việc lựa chọn phương thức kết nối phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng, khả năng cập nhật dữ liệu và cách xây dựng báo cáo trong Power BI.

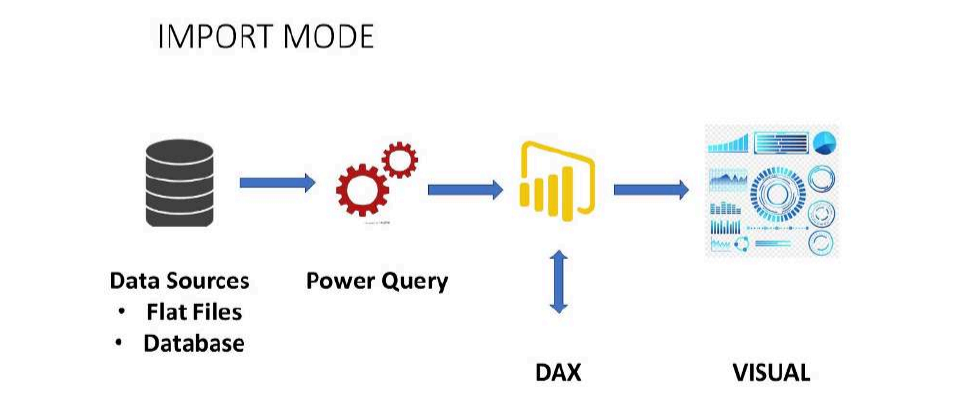
Các phương thức kết nối dữ liệu trong Power BI

- **Import**: dữ liệu được tải vào Power BI và lưu trữ trong mô hình dữ liệu.
- **Direct Query**: Power BI truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nguồn dữ liệu khi cần.
- **Live Connection**: kết nối trực tiếp tới mô hình dữ liệu có sẵn (Analysis Services).
- **Composite Model**: kết hợp Import và Direct Query trong cùng một mô hình.
- **Streaming Dataset**: dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.

Tiêu chí	Import Mode	Direct Query Mode
Cách lưu trữ dữ liệu	Dữ liệu của Power BI lưu trữ trong bộ nhớ của mô hình.	Dữ liệu vẫn nằm ở nguồn dữ liệu gốc.
Tốc độ truy vấn	Nhanh vì mô hình đã được lưu trữ sẵn.	Phụ thuộc vào hiệu năng của nguồn dữ liệu.
Cập nhật dữ liệu	Dữ liệu được cập nhật hàng ngày (refresh).	Luôn truy vấn dữ liệu mới nhất từ nguồn dữ liệu.
Khả năng xử lý dữ liệu	Hỗ trợ tính năng DAX và mô hình có thể bị hạn chế.	Một số tính năng DAX và mô hình có thể bị hạn chế.
Khối lượng dữ liệu	Phù hợp với dữ liệu vừa và nhỏ.	Phù hợp với dữ liệu rất lớn hoặc dữ liệu cần truy cập thời gian thực.

Import Mode

Trong chế độ Import, dữ liệu từ nguồn dữ liệu sẽ được tải trực tiếp vào Power BI và lưu trữ trong mô hình dữ liệu của báo cáo. Nhờ đó, các truy vấn và biểu đồ có thể được xử lý nhanh chóng do dữ liệu đã nằm trong bộ nhớ. Tuy nhiên, dữ liệu trong chế độ Import không tự động cập nhật. Để đồng bộ dữ liệu với nguồn dữ liệu gốc, người dùng cần thực hiện quá trình *data refresh* theo lịch hoặc thủ công.



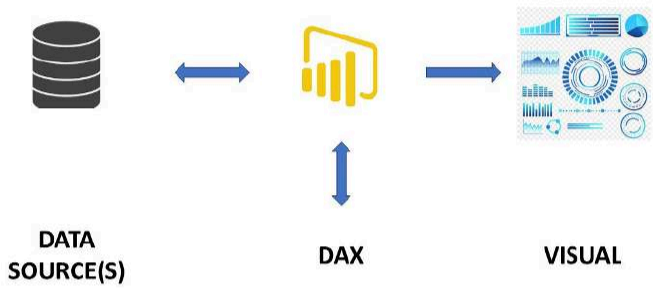
Hình13:Sơ đồ minh họa của chế độ Import

Direct Query Mode

Trong chế độ Direct Query, Power BI không lưu trữ dữ liệu trong mô hình dữ liệu. Thay vào đó, mỗi khi người dùng tương tác với dashboard hoặc báo cáo, Power BI sẽ gửi truy vấn trực tiếp

đến nguồn dữ liệu gốc.
Cách tiếp cận này cho phép truy cập dữ liệu gần như theo thời gian thực và đặc biệt hữu ích khi làm việc với các bộ dữ liệu rất lớn.

DIRECT QUERY MODE



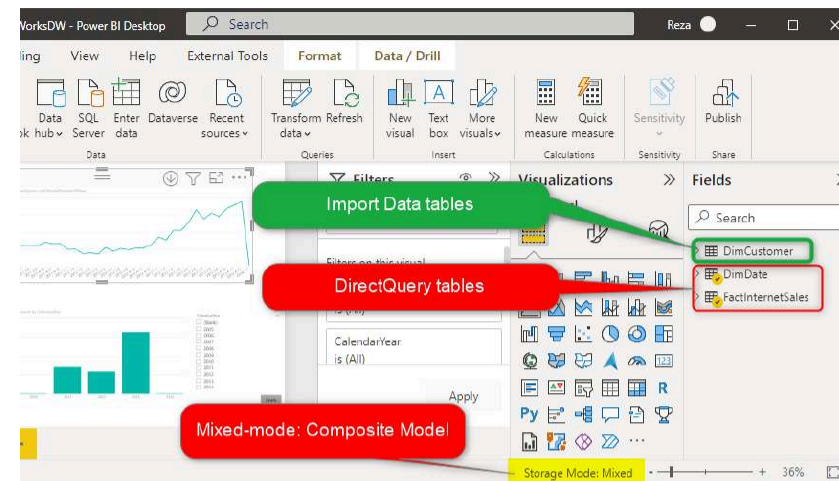
Hình 14: Sơ đồ minh họa của chế độ Direct Query

Live Connection

Live Connection cho phép Power BI kết nối trực tiếp tới các mô hình dữ liệu đã được xây dựng sẵn như SQL Server Analysis Services hoặc Azure Analysis Services. Trong trường hợp này, Power BI chỉ đóng vai trò là công cụ trực quan hóa và không lưu trữ dữ liệu. Phương thức này giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và phù hợp với cách hệ thống BI doanh nghiệp đã có sẵn mô hình dữ liệu trung tâm.

Composite Model

Composite Model là sự kết hợp giữa Import và Direct Query trong cùng một báo cáo. Người dùng có thể lưu trữ một phần dữ liệu trong Power BI (Import) và truy vấn trực tiếp phần còn lại (Direct Query). Phương pháp này giúp tối ưu hiệu năng và linh hoạt trong việc xử lý các tập dữ liệu lớn hoặc dữ liệu thay đổi thường xuyên.

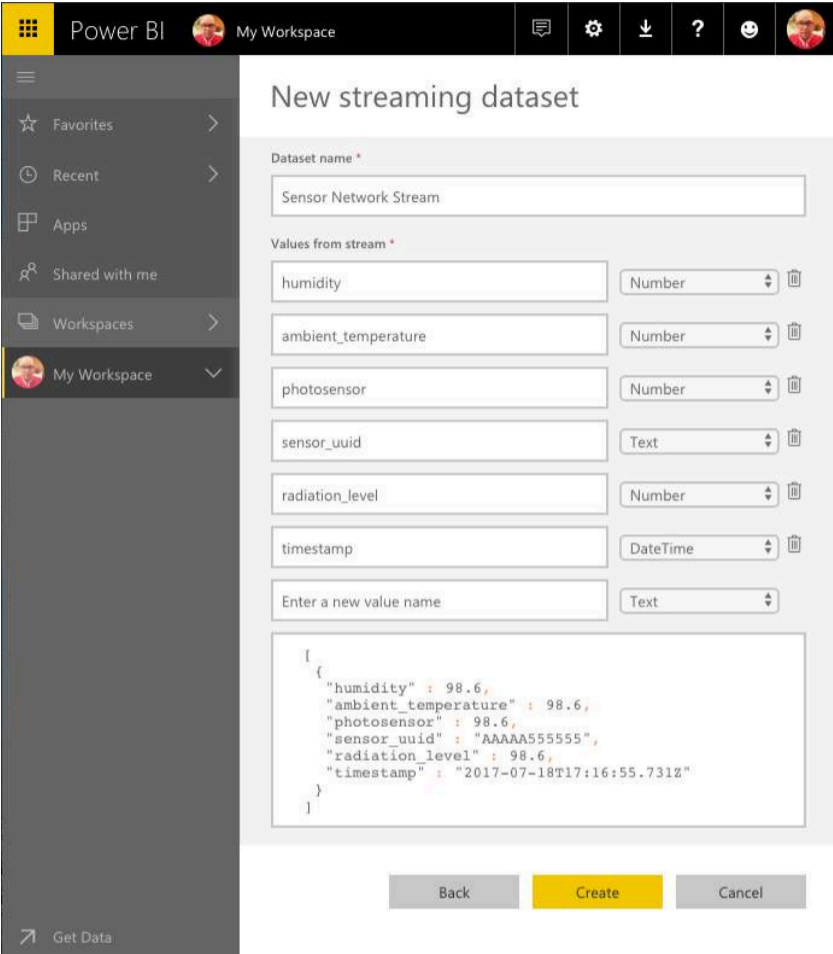


Hình15:CompositeModel

StreamingDataset

StreamingDataset cho phép dữ liệu được gửi liên tục vào Power BI theo thời gian thực thông qua API hoặc các dịch vụ streaming. Dữ liệu được cập nhật ngay lập tức trên dashboard mà không cần thực hiện refresh.

Phương thức này thường được sử dụng trong các hệ thống giám sát thời gian thực như IoT, hệ thống theo dõi giao dịch hoặc phân tích sự kiện.



Hình16:StreamingDataset

IV.2. DataRefreshandIncrementalRefresh

Sau khi dữ liệu được nạp vào Power BI, việc đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật là một yếu tố quan trọng trong quá trình phân tích. Power BI cung cấp nhiều cơ chế làm mới dữ liệu (*data refresh*) nhằm đồng bộ dữ liệu giữa báo cáo và nguồn dữ liệu gốc.

DataRefresh

Data Refresh là quá trình cập nhật dữ liệu trong Power BI từ nguồn dữ liệu ban đầu. Tùy thuộc vào phương thức kết nối, cách thức làm mới dữ liệu sẽ khác nhau:

- **Import Mode**: dữ liệu cần được làm mới thông qua hoạt động thủ công hoặc thiết lập lịch làm mới (*scheduled refresh*).
- **Direct Query**: dữ liệu luôn được truy vấn trực tiếp từ nguồn, do đó không cần thực hiện refresh theo nghĩa truyềnh thống.
- **Live Connection**: dữ liệu được cập nhật tự động từ mô hình dữ liệu nguồn.

Power BI hỗ trợ hai hình thức làm mới chính:

- **Manual Refresh**: người dùng chủ động làm mới dữ liệu trong Power BI Desktop.
- **Scheduled Refresh**: thiết lập lịch tự động làm mới dữ liệu trong Power BI Service.

Việc lựa chọn tần suất refresh cần cân bằng giữa yêu cầu cập nhật dữ liệu và hiệu năng hệ thống, đặc biệt khi làm việc với các nguồn dữ liệu lớn.

Incremental Refresh

Incremental Refresh là kỹ thuật tối ưu hóa quá trình làm mới dữ liệu bằng cách chỉ cập nhật phần dữ liệu mới hoặc đã thay đổi, thay vì tải lại toàn bộ dữ liệu. Cơ chế này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các tập dữ liệu lớn, giúp giảm tải hệ thống và tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

Nguyên lý hoạt động của Incremental Refresh bao gồm:

- Chia dữ liệu thành các phân vùng (*partitions*) theo thời gian (ví dụ: theo ngày, tháng hoặc năm).
- Chỉ làm mới các phân vùng chứa dữ liệu mới hoặc dữ liệu vừa thay đổi.
- Giữ nguyên các phân vùng dữ liệu cũ không thay đổi.

Để sử dụng Incremental Refresh trong Power BI, người dùng cần:

- Xác định cột thời gian (date/time column) trong dữ liệu.
- Thiết lập các tham số **RangeStart** và **RangeEnd**.
- Cấu hình chính sách refresh trong Power BI Service.

Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý dữ liệu hiệu quả hơn, đặc biệt trong các hệ thống phân tích dữ liệu lớn hoặc dữ liệu lịch sử dài hạn.

IV.3. VisualizationSelectiontrongPowerBI

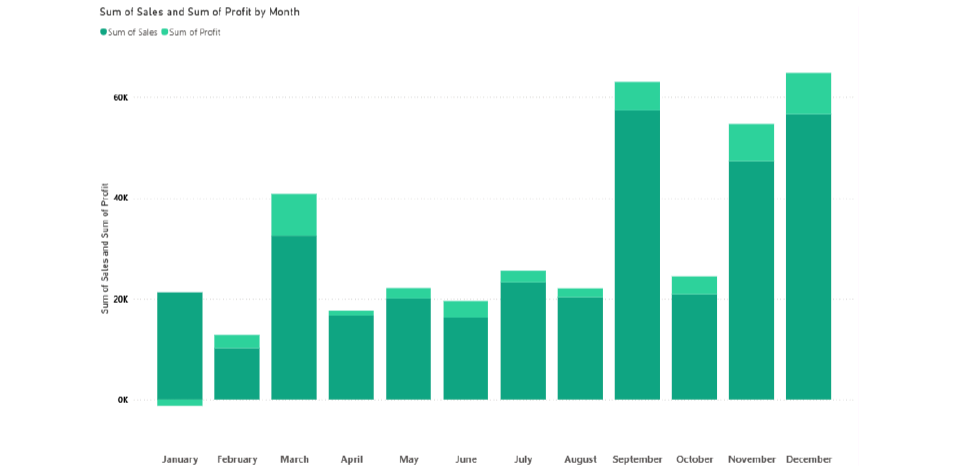
TrongPowerBI,việcchọnbiểuđồkhôngchỉphụthuộcvào dữliệumà cònphụthuộcvào mục tiêutruyềntảithôngtin(*narrative intent*). Cácnghuyêntắclựachọnbiểuđồtươngtựnhưtrong Tableau,tuynhiêncáchtriển khaisẽthôngqua**Visualization Panethay**vìRows/Columns.

Nguyênắccchọnbiểuđồ

- Xácdìnhloạidữliệu:phânloại(categorical),thờigian(temporal)hayđịa lý (geographical).
- Xácdìnhcáuhỏiphântích:sosánh,xuhướnghayphânbố.
- Chọnbiểuđồphùhợphểtruyềntảithôngtinmộtcáchrõràngvàtrựcquan.

BarChart–Sosánhdanhmục

BarChartđượcsửdụngkhicầnsosánhgiátrigrữacácdanhmụckhácnhau. TrongPower BI,biểuđồ nàythườngthườngđượctạobằngcáchkéo trường dữliệuvào**Axis**và**Value**trong VisualizationPane.



Hình17:BarCharttrongPowerBI

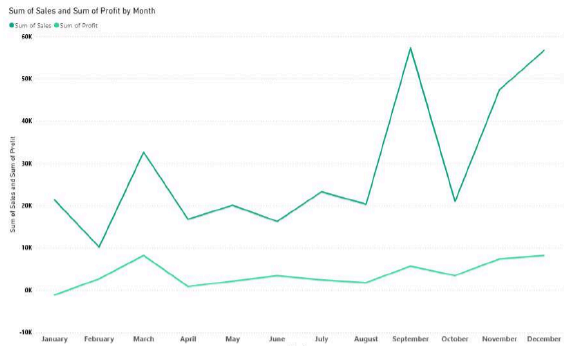
💡KhisửdụngBarChart

- SosánhdoanhthugiữacácCategoryhoặcRegion
- Xếp hạng cácnhóm dữliệu
- Sốlượngdanhmụckhôngquá lớndểđảm bảodễđọc

LineChart–Phântícxuhướng

LineChartphùhợphểthểhiệnsựthayđổicủadữliệutheothờigian. PowerBIhỗtrợtựđộng xửlý cáctrườngthờigian(*date hierarchy*),giúp người dùng dễ dàng drill-down từ năm xuống

tháng hoặc ngày.



Hình18:LineCharttrongPowerBI

💡 Khisử dụngLineChart

- Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian
- Theo dõi tăng trưởng hoặc biến động
- Dữ liệu có thứ tự liên tục (timeseries)

Map–Dữ liệu địa lý

Khi dữ liệu có yếu tố vị trí như quốc gia, thành phố hoặc khu vực, biểu đồ Map giúp trực quan hóa phân bố không gian của dữ liệu. Power BI hỗ trợ nhiều loại bản đồ và có khả năng tự động nhận diện trường địa lý.



Hình19:MapCharttrongPowerBI

💡 Khisử dụngMap

- Hiện thị doanh thu theo khu vực cho các quốc gia
- Phân tích sự phân bố dữ liệu theo địa lý
- So sánh hiệu suất giữa các vùng

Lưu ý

Việc lựa chọn biểu đồ phù hợp giúp tăng khả năng hiểu dữ liệu và tránh gây hiểu nhầm. Trong PowerBI, người dùng có thể nhanh chóng thử nghiệm nhiều loại biểu đồ khác nhau bằng cách thay đổi trực tiếp trong Visualization Pane.

V. Tổng kết

Sau khi làm quen với các loại biểu đồ trong PowerBI, chúng ta có thể rút gọn quy trình lựa chọn visualization thành một flow đơn giản: dựa vào **kiểu dữ liệu** và **mục tiêu phân tích** để quyết định loại biểu đồ phù hợp.

Loại biểu đồ	Câu hỏi trả lời	Field chính	Cấu hình trong Power BI
BarChart	Cái nào lớn hơn/nhỏ hơn?	Category+Measure	XAxis+Yaxis
LineChart	Xu hướng thay đổi thế nào?	Date+Measure	Axis(Date)+Yaxis
AreaChart	Khối lượng theo thời gian?	Date+Measure	Axis+Yaxis
ScatterPlot	Hai chỉ số liên quan thế nào?	2Measures	Xaxis+Yaxis
Histogram	Dữ liệu phân bố thế nào?	Continuous variable	Binning+Count
Table	Cần giá trị chính xác?	Dimension+Measure	Table visual
Map	Vùng nào nổi bật?	Geographic field	Location+Size/Color

- Bộ câu hỏi quyết định nhanh:
- Dữ liệu có địa lý không? → **Map**
 - Có thời gian không?
 - Muốn xem xu hướng → **LineChart**
 - Muốn xem khối lượng → **AreaChart**
 - Có 2 chỉ số học không? → **ScatterPlot**
 - Cần xem phân phối không? → **Histogram(binning)**
 - Cần giá trị chính xác không? → **Table/Card**
 - Nếu mục tiêu là so sánh giữa các nhóm → **BarChart**

Lưu ý

Cảnh báo phổ biến: dùng **LineChart** cho dữ liệu phân loại. Trong PowerBI, người dùng có thể kéo **Category** vào trục X của LineChart, nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa phân tích vì các category không có thứ tự liên tục. Trong trường hợp này, BarChart thường là lựa chọn phù hợp hơn.

VI. Thực hành: Xây dựng dashboard với Power BI (không dùng DAX)

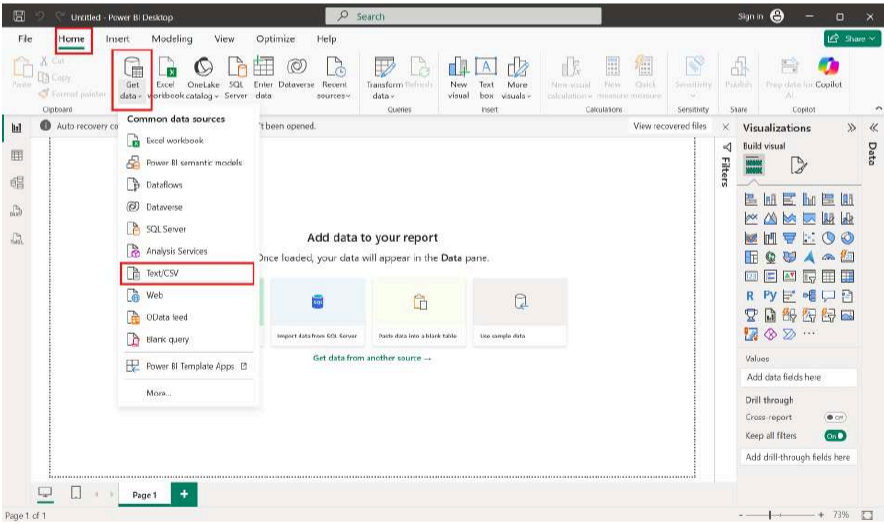
Mục tiêu bài thực hành

- Sau bài này, học viên có thể:
- Import dữ liệu từ file CSV vào Power BI
 - Tạo các biểu đồ cơ bản bằng cách kéo-thả
 - Hiểu cách Power BI tự động tính toán (SUM, COUNT)
 - Sử dụng slicer để lọc dữ liệu
 - Xây dựng một dashboard đơn giản

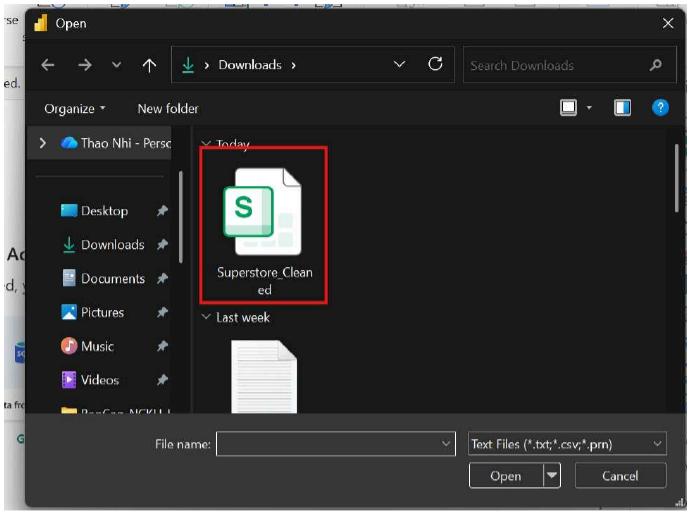
VI.1. Bước 1: Import dữ liệu

Mở Power BI Desktop và thực hiện:

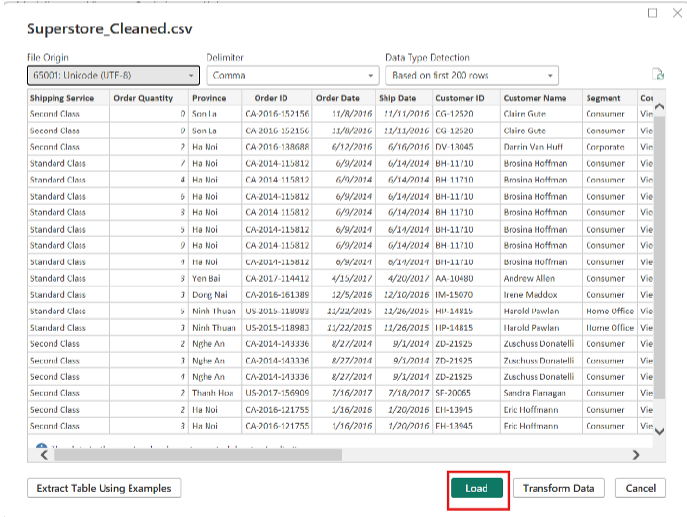
- Chọn Home → Get Data → Text/CSV



Hình 20: Import dữ liệu từ file CSV vào Power BI



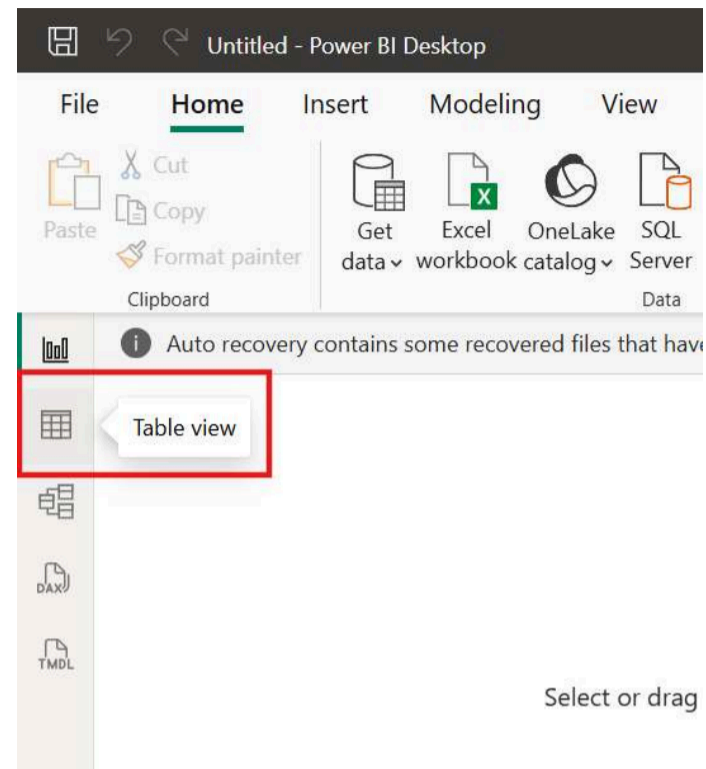
Hình21:ChọnfileSuperstore_Cleaned.csv



Hình22:NhấnLoad

VI.2. Bước2:Kiểmtradữliệu

Chuyểnsang **Data View**đểkiểmtracáccộtdữliệunhư:

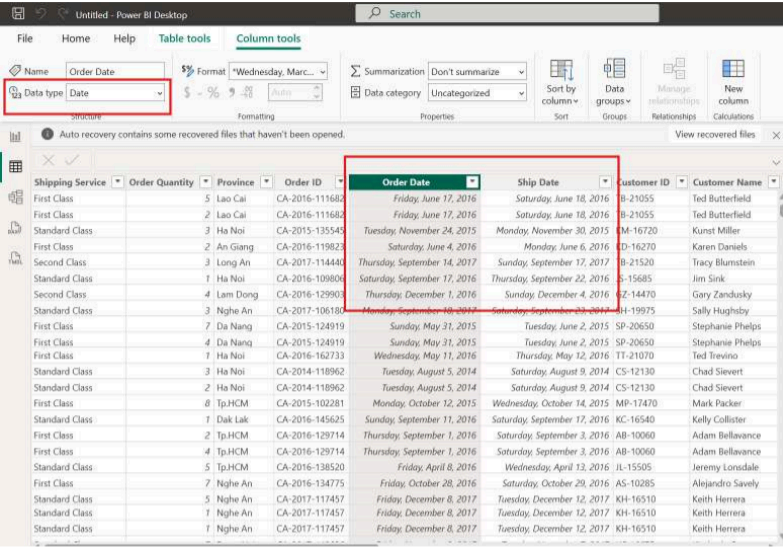


Hình 23: Map Chart trong Power BI

- OrderDate, ShipDate (kiểu Date)
- Sales, Profit (kiểu số)
- Category, Province (kiểu text)

Nếu kiểu dữ liệu chưa đúng:

- Chọn cột
- Vào **Column tools** → **Datatype**
- Chọn kiểu dữ liệu phù hợp



Hình24:Kiểmtravàchỉnhkiểuữ liệu

 **Lưu ý**

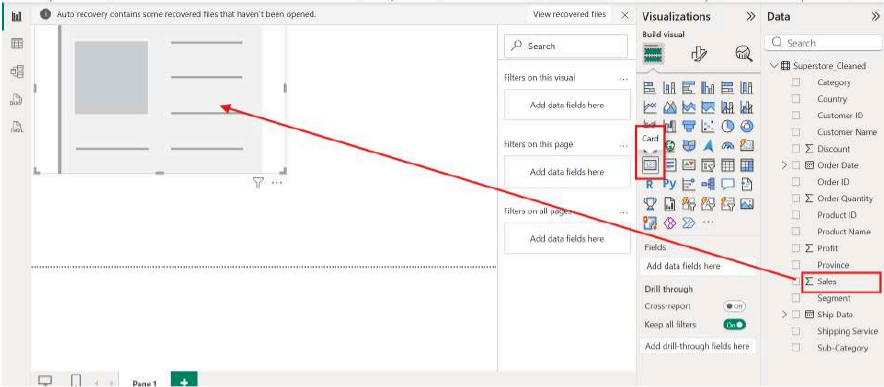
Kiểu dữ liệu đúng giúp Power BI hiển thị biểu đồ chính xác, đặc biệt với dữ liệu thời gian và số.

VI.3. Bước3:TạoKPItổngquan

Tổngdoanhthu

- ChonvisualCard
- KéotrườngSales vàoCard

PowerBI sẽ tự động tính tổng(SUM).



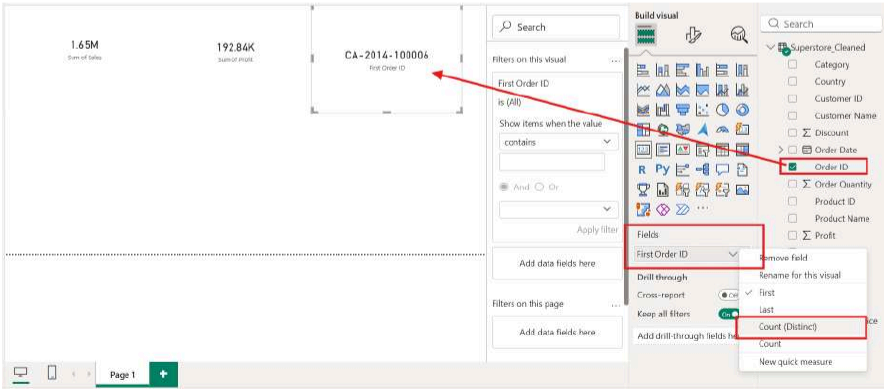
Hình25:TạoKPItổngdoanhthu

Tổnglợinhuận

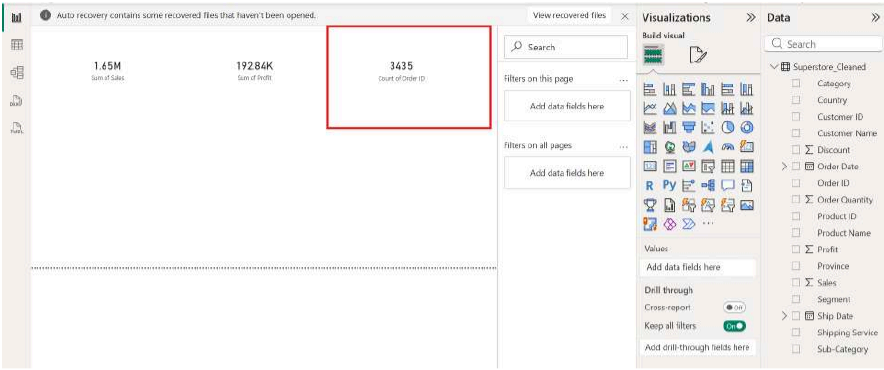
- ThêmCardmới
- Kéo trườngProfit

Sốlượngđơnhàng

- Kéo trườngOrder ID vàoCard
- ChọnCount(Distinct)



Hình26:ChonkiểuddếmDistinct



Hình27:Kết quả

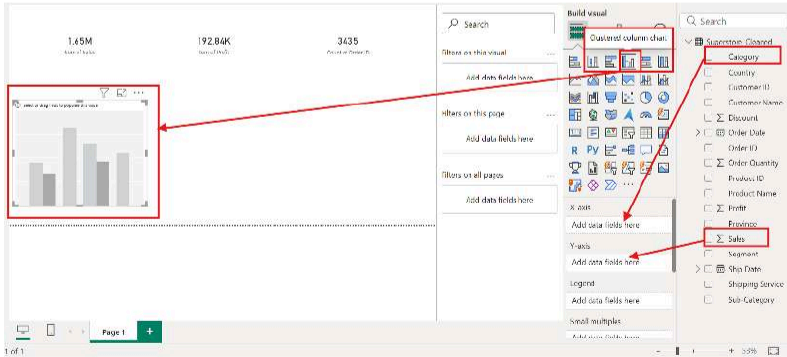
Lưu ý

PowerBI tự động chọn phép tính (SUM, COUNT). Người dùng có thể thay đổi bằng cách bấm vào menu của field.

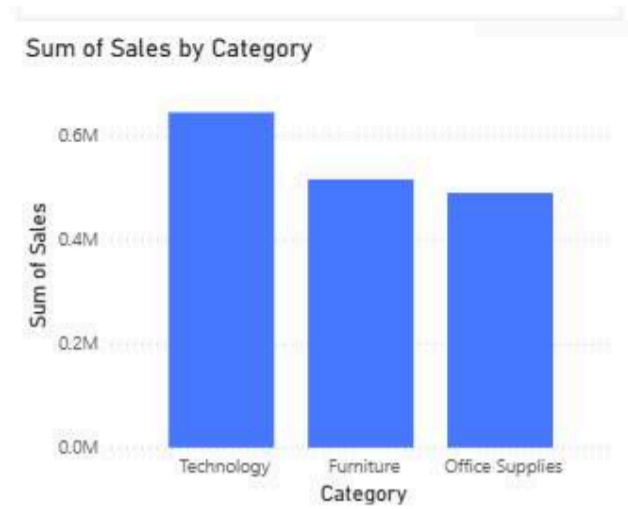
VI.4. Bước4:BarChart–Doanh thu theo Category

- Chọn Clustered Column Chart
- Kéo:

- Category →X Axis
- Sales →Y axis



Hình28:Biểu đồ doanh thu theo Category



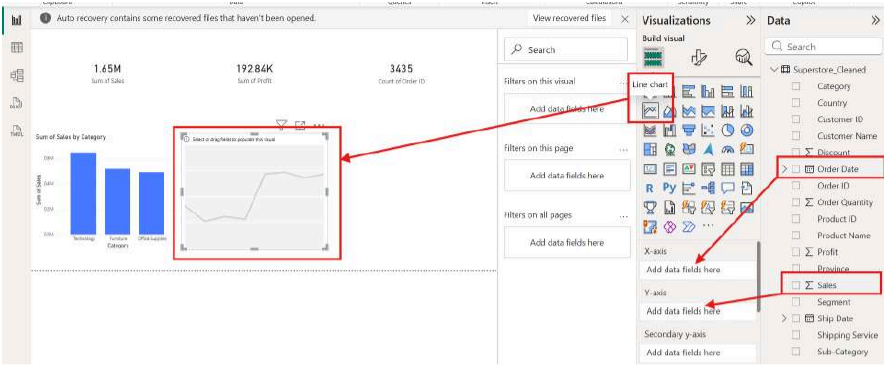
Hình29:BiểudoanhthutheoCategory

💡**Khisửdụng**

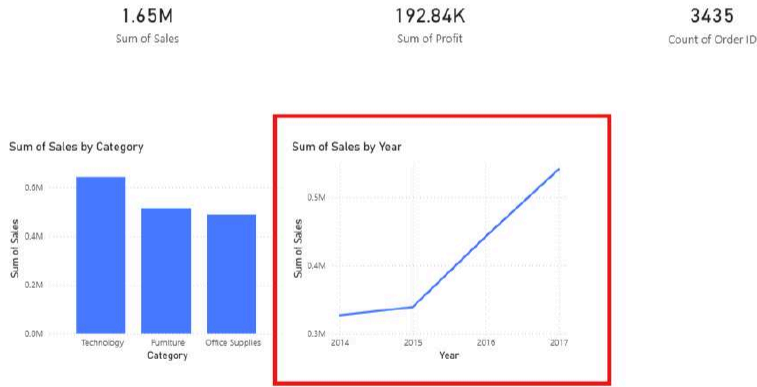
- Sósánhgiữacácnhóm dữ liệu
- Xácđịnhnhómcógiátrịcaonhất

VI.5. Bước5:LineChart–Xuhướngtheothờigian

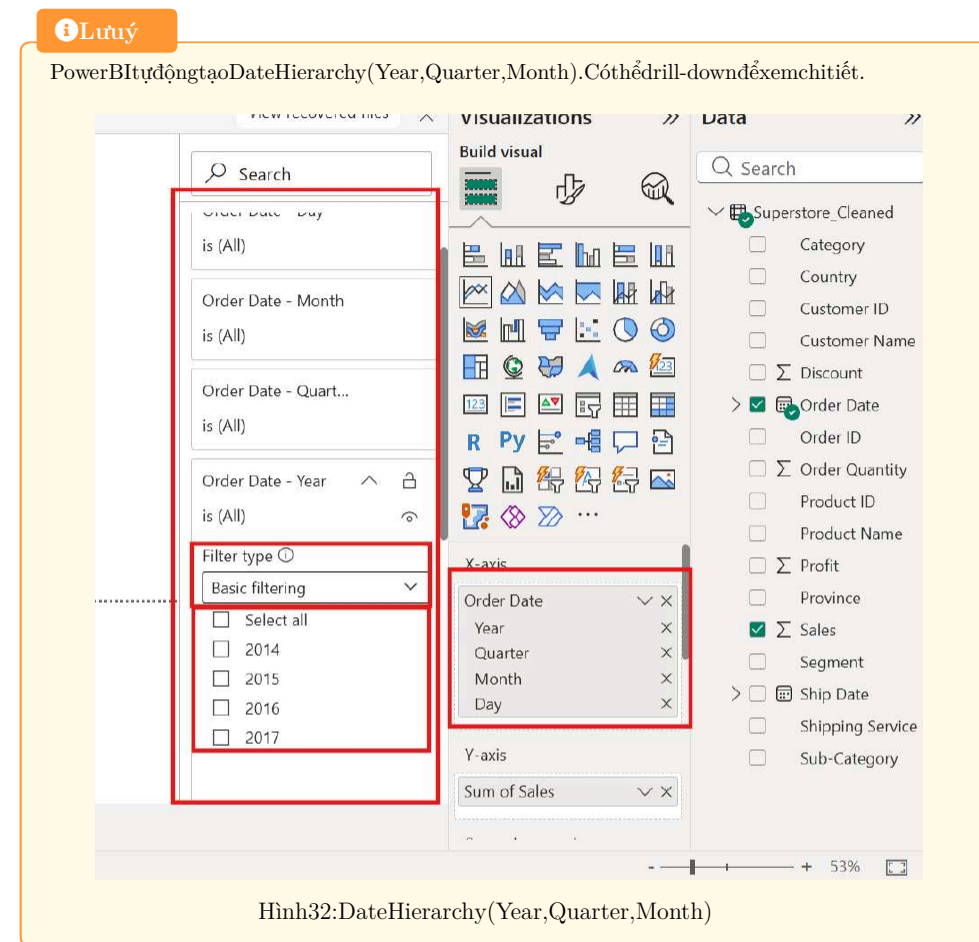
- Chọn**LineChart**
- Kéo:
 - Order Date →X-axis
 - Sales →Y-axis



Hình30:TạoLineChart

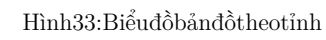


Hình31:Biể đồ xu hướng doanh thu theo thời gian



VI.6. Bước 6: Map-Doanh thu theo địa lý

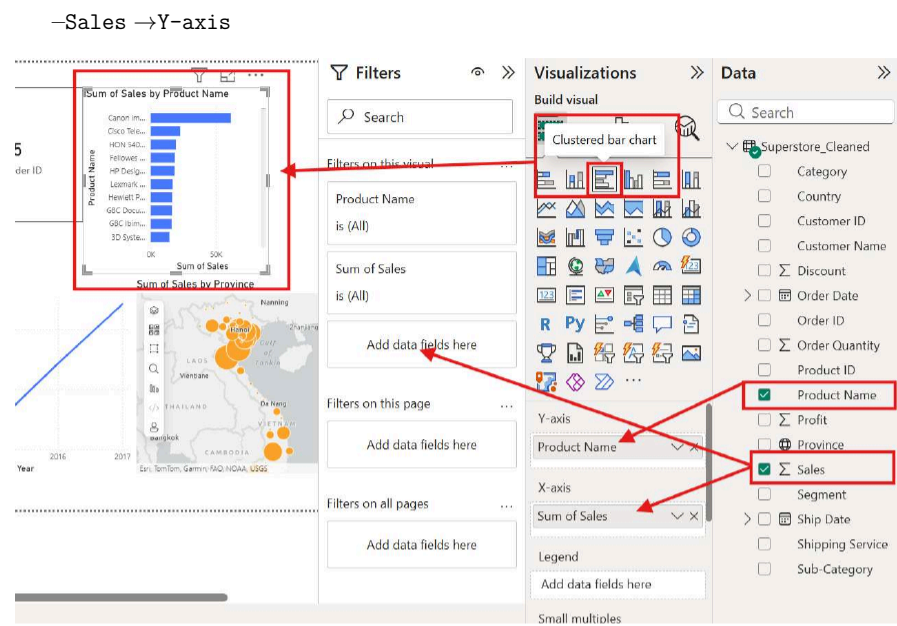
- Chọn ArcGIS for Power BI
- Kéo:
 - Province $\rightarrow$ Location
 - Sales $\rightarrow$ Size



- Chọn cột Province
- Đặt DataCategory=Place

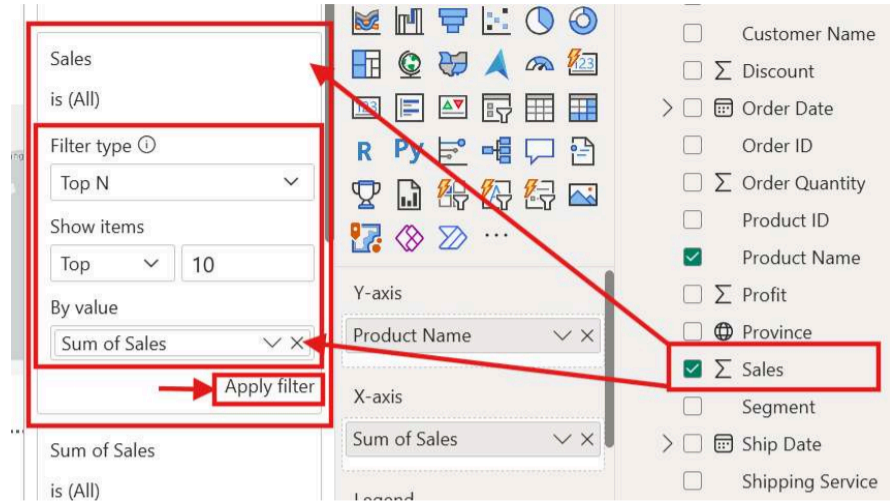


—Product Name →X-axis

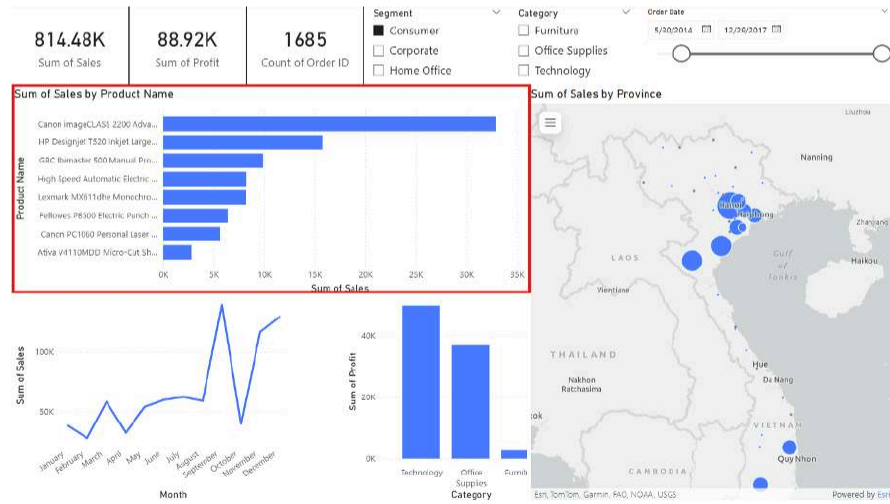


Hình35:TrướctiêntạoBarChartvàkéoSalesvàofilter

- TrongFilters:
 - ChọnTopN=10
 - Byvalue:Sales



Hình36:Thiếtlậpfilter

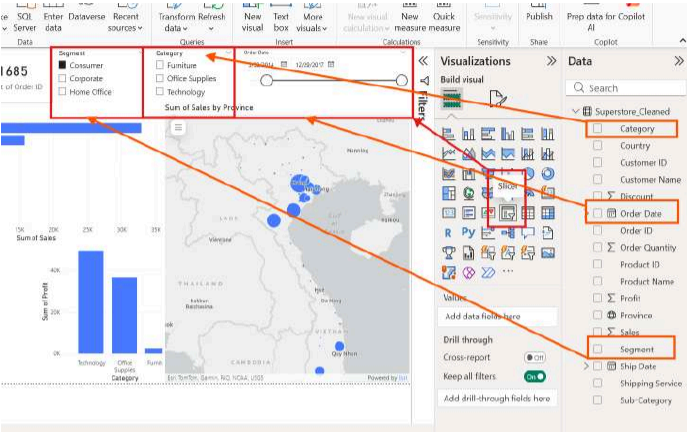


Hình37:Top10sảnphẩmtheodoanhthu

VI.8. Bước8:Slicer–Bộlọcdữliệu

- ChọnSlicer
- Kéo cáctrường:

- Category
- Segment
- OrderDate



Hình38:Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

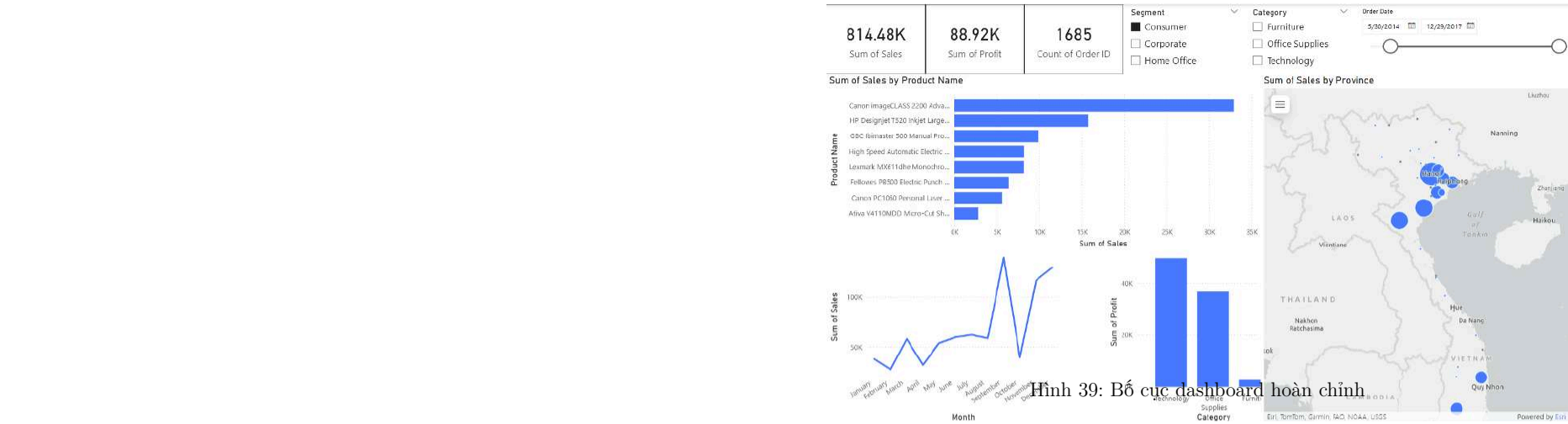
Lưu ý

Slicer cho phép lọc toàn bộ dashboard một cách tương tác.

VI.9. Bước9:Sắp xếp dashboard

Gợi ý bố cục:

- Hàng1:KPI(Sales,Profit,Orders),Slicer
- Hàng2:Top10sản phẩm
- Hàng3:Linechart,BarChart
- Bên phải:Map



Hình 39: Bố cục dashboard hoàn chỉnh

VI.10. Bài tập thực hành

- Tạo dashboard gồm:
 - KPI: Sales, Profit, Orders
 - Biểu đồ: Category, Time, Map, Top Products
 - Slicer: Category, Date
- Trả lời các câu hỏi:
 - Category nào có doanh thu cao nhất?
 - Tỉnh nào có doanh thu nổi bật?
 - Xu hướng doanh thu thay đổi như thế nào theo thời gian?

Dashboard không phải là tập hợp các biểu đồ, mà là một công cụ trả lời câu hỏi.

Một dashboard tốt cần:

- Có mục tiêu rõ ràng
- Có cấu trúc logic
- Giúp người dùng ra quyết định nhanh chóng